

Roteiro de laboratório — Divergência entre NF-e e EFD com CFOP externo e carga massiva em CSV

Curso: Banco de Dados Relacional aplicado à Fiscalização Tributária **Módulo:** Carga de dados CSV, staging e integração analítica **SGBD:** Microsoft SQL Server (T-SQL)

Banco de exemplo: [curso_integridade_fiscal](#) **Base de referência:**

[roteiro_subconsultas_tsq1.md](#) e o script [modulo_03/banco_fiscal/01_criar_banco.sql](#)

Como usar este roteiro

Este roteiro foi pensado para reproduzir uma situação realista de fiscalização tributária: o auditor recebe uma tabela externa em CSV com informações de operações fiscais e uma tabela de referência com CFOPs, e precisa integrar esse material com a base interna do banco para detectar divergências relevantes entre notas fiscais e EFD.

Cada etapa contém:

- **O que fazer** → a operação ou comando a executar
- **O que observar** → o que a etapa demonstra
- **A armadilha** → o detalhe que costuma gerar confusão

Execute as etapas em sequência e revise os resultados antes de seguir.

Preparação

```
USE curso_integridade_fiscal;
GO

SELECT COUNT(*) AS qtd_contribuintes
FROM dbo.contribuinte;

SELECT COUNT(*) AS qtd_nfe
FROM dbo.nfe;
```

```
SELECT COUNT(*) AS qtd_efd_c100
FROM dbo.efd_c100;
GO
```

Antes de iniciar, confirme que o script [modulo_03/banco_fiscal/01_criar_banco.sql](#) já foi executado.

Situação para a fiscalização tributária

Suponha que a Secretaria da Fazenda recebeu um arquivo CSV de outra instância fiscal, contendo documentos de operações com CFOPs e valores de mercadorias que não aparecem de forma consistente na EFD ou nas notas fiscais do contribuinte. O problema não é só a presença de operação, e sim a comparação do que foi declarado no CSV externo com o que foi informado na base interna.

Arquivo externo recebido

O auditor recebe um arquivo com cerca de 10 mil registros, nomeado assim:

```
modulo_04/dados/divergencia_nfe_efd_202401.csv
```

Esse arquivo reúne operações em período fiscal e traz as seguintes colunas:

```
periodo_apuracao;cnnpj;uf_origem;uf_destino;cfop;valor_documento;valor_icms;tipo_operacao;numero_doc;chave_acesso;situacao_documento;fonte_dado
```

Exemplo de registros:

```
202401;12345678000199;SP;PB;6102;18000.00;1800.00;SAIDA;50001;352401123456780001995500100000000110000000011;AUTORIZADA;SISTEMA_EXTERNO
202401;98765432000155;RJ;PB;6108;24500.00;2200.00;SAIDA;50002;352401987654320001555500100000000120000000012;AUTORIZADA;SISTEMA_EXTERNO
202401;11122233000144;MG;PB;5405;9800.00;950.00;ENTRADA;50003;352401111222330001445500100000000130000000013;AUTORIZADA;SISTEMA_EXTERNO
```

Inspeção rápida dos CSVs no PowerShell

Antes de fazer a carga em massa, vale checar a estrutura e o tamanho do arquivo. No Windows PowerShell, os comandos abaixo ajudam a validar o cabeçalho, a quantidade de registros e a amostra inicial.

1) Quantos campos possui a linha de cabeçalho do arquivo

```
$arquivo = 'C:\projetos\bancodedados\modulo  
04\dados\divergencia_nfe_efd_202401.csv'  
$linhaCabecalho = Get-Content $arquivo -TotalCount 1  
$campos = ($linhaCabecalho -split ';')  
$campos.Count  
$campos
```

O que observar: o resultado deve mostrar 12 colunas no CSV de divergência e 5 colunas no CSV de CFOP.

2) Quantos registros ao todo cada CSV possui

```
$arquivo = 'C:\projetos\bancodedados\modulo  
04\dados\divergencia_nfe_efd_202401.csv'  
$registros = (Get-Content $arquivo).Count - 1  
Write-Host "Total de registros em divergencia_nfe_efd_202401.csv: $registros"  
  
$arquivoCfop = 'C:\projetos\bancodedados\modulo  
04\dados\cfop_referencia_externa.csv'  
$registrosCfop = (Get-Content $arquivoCfop).Count - 1  
Write-Host "Total de registros em cfop_referencia_externa.csv: $registrosCfop"
```

3) Exibir as 10 primeiras linhas no PowerShell

```
Get-Content 'C:\projetos\bancodedados\modulo  
04\dados\divergencia_nfe_efd_202401.csv' -TotalCount 11
```

```
Get-Content 'C:\projetos\bancodedados\modulo 04\dados\cfop_referencia_externa.csv'  
-TotalCount 11
```

A armadilha: se o cabeçalho estiver quebrado, a contagem de colunas e a carga em massa podem falhar mesmo antes do **BULK INSERT**.

Tabela de referência externa com CFOP

Além do arquivo de operação, o auditor também recebe uma tabela de referência com os CFOPs cadastrados naquele sistema externo. Essa tabela é essencial para validar a natureza da operação e classificar o tipo de movimento.

Arquivo:

```
modulo 04/dados/cfop_referencia_externa.csv
```

Estrutura:

```
cfop;descricao_cfop;tipo_operacao;natureza;aliquota_ref  
6102;Venda de mercadoria para fora do estado;SAIDA;INTERESTADUAL;18  
6108;Venda de mercadoria para consumidor final;SAIDA;INTERESTADUAL;18  
5405;Compra de mercadoria para industrializacao;ENTRADA;INTERESTADUAL;12
```

Objetivo da análise

A análise busca responder questões como:

- há divergência entre o valor informado no CSV externo e o valor declarado nas NF-e do contribuinte?
- existe diferença entre as operações declaradas na EFD e as operações reportadas no sistema externo?
- os CFOPs informados estão consistentes com a natureza da operação?
- quais contribuintes estão com risco de omissão, sobredeclaração ou divergência fiscal?

Essa é uma situação muito próxima do trabalho real de auditoria fiscal, em que o banco interno precisa ser combinado com dados vindos de fora para detectar anomalias.

Etapa 1 — Criar as tabelas de staging

A primeira etapa é receber os dados brutos em tabelas de staging. A ideia é evitar alterar a estrutura principal da base antes da validação.

1.1 Tabela de staging para as operações externas

```
DROP TABLE IF EXISTS dbo.stg_divergencia_nfe_efd;
GO

CREATE TABLE dbo.stg_divergencia_nfe_efd (
    periodo_apuracao      CHAR(6)          NOT NULL,
    cnpj                   CHAR(14)         NOT NULL,
    uf_origem              CHAR(2)          NOT NULL,
    uf_destino              CHAR(2)          NOT NULL,
    cfop                   CHAR(4)          NOT NULL,
    valor_documento        DECIMAL(15,2)    NOT NULL,
    valor_icms              DECIMAL(15,2)    NOT NULL,
    tipo_operacao          VARCHAR(20)      NOT NULL,
    numero_doc             INT              NOT NULL,
    chave_acesso           VARCHAR(60)      NOT NULL,
    situacao_documento     VARCHAR(20)      NOT NULL,
    fonte_dado             VARCHAR(50)      NOT NULL
);
GO
```

Atenção: a chave do arquivo gerado neste laboratório pode ultrapassar 44 caracteres em alguns exemplos de geração automática. Por isso, em staging, o campo `chave_acesso` deve ser `VARCHAR(60)` para evitar o erro de truncamento no `BULK INSERT` (Mensagem 4863). Se a fonte for uma chave NF-e real e padronizada, você pode usar `CHAR(44)` ou `VARCHAR(44)`, mas no material didático do CSV gerado é melhor deixar um espaço maior.

1.2 Tabela de staging para CFOPs externos

```
DROP TABLE IF EXISTS dbo.stg_cfop_externo;
GO

CREATE TABLE dbo.stg_cfop_externo (
    cfop                   CHAR(4)          NOT NULL,
    descricao_cfop        VARCHAR(120)     NOT NULL,
    tipo_operacao          VARCHAR(20)      NOT NULL,
    natureza               VARCHAR(40)      NOT NULL,
    aliquota_ref           DECIMAL(5,2)     NOT NULL
);
```

```
);  
GO
```

O que observar: as tables de staging mantêm o dado bruto e permitem avaliações de integridade antes da análise.

A armadilha: não se deve usar a tabela principal para consumo de dados externos antes de validar consistência, qualidade e período fiscal.

Etapa 2 — Carregar os dados via **BULK INSERT**

A carga em massa é a forma mais apropriada para este tipo de arquivo, principalmente quando há dezenas de milhares de registros.

2.1 Arquivo grande de divergência

No diretório do projeto, foi gerado um arquivo de exemplo com aproximadamente 10 mil registros. A estrutura do CSV é a seguinte:

```
periodo_apuracao;cnppj;uf_origem;uf_destino;cfop;valor_documento;valor_icms;tipo_operacao;numero_doc;chave_acesso;situacao_documento;fonte_dado  
202401;12345678000199;SP;PB;6102;18000.00;1800.00;SAIDA;50001;352401123456780001995  
500100000000110000000011;AUTORIZADA;SISTEMA_EXTERNO  
...
```

O arquivo completo foi gerado em:

```
modulo 04/dados/divergencia_nfe_efd_202401.csv
```

2.2 Comando de carga do CSV de divergência

Se o arquivo gerado no laboratório estiver com chaves maiores do que 44 caracteres, ajuste o tipo do campo **chave_acesso** do staging para **VARCHAR(60)**

antes de executar o **BULK INSERT**. Isso evita a falha de truncamento **Mensagem 4863**.

```
BULK INSERT dbo.stg_divergencia_nfe_efd
FROM 'C:\dados_fiscais\divergencia_nfe_efd_202401.csv'
WITH (
    FIELDTERMINATOR = ';',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    FIRSTROW = 2,
    KEEPNULLS,
    TABLOCK,
    CODEPAGE = '65001'
);
GO
```

2.3 Comando de carga da tabela de CFOP externa

```
BULK INSERT dbo.stg_cfop_externo
FROM 'C:\dados_fiscais\cfop_referencia_externa.csv'
WITH (
    FIELDTERMINATOR = ';',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    FIRSTROW = 2,
    KEEPNULLS,
    TABLOCK,
    CODEPAGE = '65001'
);
GO
```

O que observar: o comando **BULK INSERT** lê milhares de linhas em uma única operação, o que é muito útil na rotina de auditoria.

A armadilha: sempre verificar o caminho do arquivo, o delimitador e o cabeçalho do CSV. Em arquivos grandes, um detalhe simples pode quebrar toda a carga.

Validação inicial

```
SELECT TOP (10)
    periodo_apuracao,
    cnpj,
    uf_origem,
    uf_destino,
```

```
cfp,  
valor_documento,  
valor_icms,  
tipo_operacao  
FROM dbo.stg_divergencia_nfe_efd;  
GO
```

```
SELECT  
    COUNT(*) AS qtd_registros,  
    SUM(valor_documento) AS total_documentos,  
    SUM(valor_icms) AS total_icms  
FROM dbo.stg_divergencia_nfe_efd;  
GO
```

```
SELECT *  
FROM dbo.stg_cfp_externo;  
GO
```

Etapa 3 — Normalização e validação do staging

Antes de usar a carga em auditoria, vale fazer uma padronização dos campos para evitar inconsistências de texto e período.

```
SELECT  
    periodo_apuracao,  
    cnpj,  
    UPPER(uf_origem) AS uf_origem_norm,  
    UPPER(uf_destino) AS uf_destino_norm,  
    cfp,  
    CAST(valor_documento AS DECIMAL(15,2)) AS valor_documento_norm,  
    CAST(valor_icms AS DECIMAL(15,2)) AS valor_icms_norm,  
    UPPER(tipo_operacao) AS tipo_operacao_norm,  
    situacao_documento  
FROM dbo.stg_divergencia_nfe_efd;  
GO
```

Ajustes possíveis


```
UPDATE dbo.stg_divergencia_nfe_efd
SET uf_origem = UPPER(LTRIM(RTRIM(uf_origem))),
    uf_destino = UPPER(LTRIM(RTRIM(uf_destino))),
    tipo_operacao = UPPER(LTRIM(RTRIM(tipo_operacao))),
    situacao_documento = UPPER(LTRIM(RTRIM(situacao_documento)));
GO
```

A armadilha: mesmo quando o volume de dados for grande, a auditoria exige consistência. Corrigir a normalização antes da análise reduz ruído e aumenta a confiabilidade da hipótese fiscal.

Etapa 4 — Construção da visão integrada com NF-e, EFD e CFOP externo

Agora vamos comparar a base interna com os dados externos e a referência de CFOP. O objetivo é identificar divergências em base fiscal.

4.1 Visão de auditoria fiscal em 3 etapas

A ideia aqui é quebrar o problema em partes menores para facilitar a leitura e a manutenção da lógica. Em vez de montar uma única consulta grande, vamos construir 3 visões simples e, ao final, integrar tudo em uma visão final.

Etapa 1 — Agregar as NF-e por contribuinte e mês

Primeiro, resumimos as NF-e internas por mês. Assim, a base interna fica pronta para ser comparada com o valor informado no arquivo externo.

```
CREATE VIEW dbo.vw_nfe_por_mes_contribuinte AS
SELECT
    n.id_emitente AS id_contribuinte,
    CAST(LEFT(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 4) + '-' +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 6, 2) + '-01' AS DATE) AS
data_inicio_mes,
    SUM(n.valor_total) AS valor_nfe_no_banco,
    COUNT(DISTINCT n.id_nfe) AS qtd_nfe_relacionadas
FROM dbo.nfe AS n
GROUP BY
```

```

n.id_emitente,
CAST(LEFT(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 4) + '-' +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 6, 2) + '-01' AS DATE);
GO

```

Alternativa para o design:

```

CREATE VIEW dbo.vw_nfe_por_mes_contribuinte_design AS
SELECT id_emitente AS id_contribuinte, format(data_emissao, 'yyyyMM') AS
data_inicio_mes, --format(data_emissao; 'yyyyMM')
SUM(valor_total) AS valor_nfe_no_banco,
COUNT(DISTINCT id_nfe) AS qtd_nfe_relacionadas
FROM dbo.nfe AS n
GROUP BY id_emitente, format(data_emissao, 'yyyyMM') --format(data_emissao;
'yyyyMM')

```

Etapa 2 — Agregar o EFD por contribuinte e mês

Depois, fazemos o mesmo para o EFD. Essa visão representa a base fiscal contabilizada no SGBD, por período e contribuinte.

```

CREATE VIEW dbo.vw_efd_por_mes_contribuinte AS
SELECT
    efd.id_contribuinte,
    CAST(LEFT(efd.periodo_apuracao, 4) + '-' + SUBSTRING(efd.periodo_apuracao, 5,
2) + '-01' AS DATE) AS data_inicio_mes,
    SUM(efd.valor_documento) AS valor_efd_no_banco,
    COUNT(DISTINCT efd.id_c100) AS qtd_efd_relacionadas
FROM dbo.efd_c100 AS efd
GROUP BY
    efd.id_contribuinte,
    CAST(LEFT(efd.periodo_apuracao, 4) + '-' + SUBSTRING(efd.periodo_apuracao, 5,
2) + '-01' AS DATE);
GO

```

Alternativa para o design:

```

CREATE VIEW dbo.vw_efd_por_mes_contribuinte AS
SELECT
    efd.id_contribuinte,
    periodo_apuracao AS data_inicio_mes,
    SUM(efd.valor_documento) AS valor_efd_no_banco,
    COUNT(DISTINCT efd.id_c100) AS qtd_efd_relacionadas
FROM dbo.efd_c100 AS efd
GROUP BY
    efd.id_contribuinte,

```

```
    periodo_apuracao;  
GO
```

Etapa 3 — Enriquecer o staging com dados do contribuinte e do CFOP

Nesta etapa, o staging fica pronto para comparação. Aqui ligamos os dados externos com os dados cadastrais e com a tabela de referência de CFOP.

```
CREATE VIEW dbo.vw_operacao_externa_enriquecida AS  
SELECT  
    stg.periodo_apuracao,  
    c.id_contribuinte,  
    c.cnpj,  
    c.razao_social,  
    c.regime_tributario,  
    stg.uf_origem,  
    stg.uf_destino,  
    stg.cfop,  
    cfop.descricao_cfop,  
    cfop.natureza,  
    stg.tipo_operacao,  
    stg.valor_documento AS valor_operacao_externa,  
    stg.fonte_dado  
FROM dbo.stg_divergencia_nfe_efd AS stg  
LEFT JOIN dbo.contribuinte AS c  
    ON c.cnpj = stg.cnpj  
LEFT JOIN dbo.stg_cfop_externo AS cfop  
    ON cfop.cfop = stg.cfop;  
GO
```

Visão final — integração das três fontes

Agora reunimos as três visões: a operação externa, o agregado de NF-e e o agregado do EFD. Assim, a análise fica clara e mantida em blocos menores.

```
CREATE VIEW dbo.vw_divergencia_nfe_efd_cfop AS  
SELECT  
    ext.periodo_apuracao,  
    ext.id_contribuinte,  
    ext.cnpj,  
    ext.razao_social,  
    ext.regime_tributario,  
    ext.uf_origem,  
    ext.uf_destino,  
    ext.cfop,  
    ext.descricao_cfop,  
    ext.natureza,  
    ext.tipo_operacao,  
    ext.valor_operacao_externa,
```

```

ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0) AS valor_nfe_no_banco,
ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0) AS valor_efd_no_banco,
ext.valor_operacao_externa - ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0) AS
diferenca_nfe,
ext.valor_operacao_externa - ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0) AS
diferenca_efd,
CASE
    WHEN ext.id_contribuinte IS NULL THEN 'CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO'
    WHEN ext.cfop IS NULL THEN 'CFOP NAO ENCONTRADO NA REFERENCIA'
    WHEN ABS(ext.valor_operacao_externa - ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0)) >
0 THEN 'DIVERGENCIA NF-E'
    WHEN ABS(ext.valor_operacao_externa - ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0)) >
0 THEN 'DIVERGENCIA EFD'
    ELSE 'CONSISTENTE'
END AS situacao_diferenca,
ISNULL(nfe.qtd_nfe_relacionadas, 0) AS qtd_nfe_relacionadas,
ISNULL(efd.qtd_efd_relacionadas, 0) AS qtd_efd_relacionadas,
ext.fonte_dado
FROM dbo.vw_operacao_externa_enriquecida AS ext
LEFT JOIN dbo.vw_nfe_por_mes_contribuinte AS nfe
    ON nfe.id_contribuinte = ext.id_contribuinte
    AND nfe.data_inicio_mes = CAST(LEFT(ext.periodo_apuracao, 4) + '-' +
SUBSTRING(ext.periodo_apuracao, 5, 2) + '-01' AS DATE)
LEFT JOIN dbo.vw_efd_por_mes_contribuinte AS efd
    ON efd.id_contribuinte = ext.id_contribuinte
    AND efd.data_inicio_mes = CAST(LEFT(ext.periodo_apuracao, 4) + '-' +
SUBSTRING(ext.periodo_apuracao, 5, 2) + '-01' AS DATE);
GO

```

Alternativa para o design:

```

CREATE VIEW dbo.vw_divergencia_nfe_efd_cfop AS
SELECT
    ext.periodo_apuracao,
    ext.id_contribuinte,
    ext.cnpj,
    ext.razao_social,
    ext.regime_tributario,
    ext.uf_origem,
    ext.uf_destino,
    ext.cfop,
    ext.descricao_cfop,
    ext.natureza,
    ext.tipo_operacao,
    ext.valor_operacao_externa,
    ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0) AS valor_nfe_no_banco,
    ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0) AS valor_efd_no_banco,
    ext.valor_operacao_externa - ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0) AS
diferenca_nfe,
    ext.valor_operacao_externa - ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0) AS
diferenca_efd,
    CASE
        WHEN ext.id_contribuinte IS NULL THEN 'CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO'
        WHEN ext.cfop IS NULL THEN 'CFOP NAO ENCONTRADO NA REFERENCIA'
        WHEN ABS(ext.valor_operacao_externa - ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0)) >

```

```

0 THEN 'DIVERGENCIA NF-E'
    WHEN ABS(ext.valor_operacao_externa - ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0)) >
0 THEN 'DIVERGENCIA EFD'
    ELSE 'CONSISTENTE'
END AS situacao_diferenca,
ISNULL(nfe.qtd_nfe_relacionadas, 0) AS qtd_nfe_relacionadas,
ISNULL(efd.qtd_efd_relacionadas, 0) AS qtd_efd_relacionadas,
ext.fonte_dado
FROM dbo.vw_operacao_externa_enriquecida AS ext
LEFT JOIN dbo.vw_nfe_por_mes_contribuinte_design AS nfe
    ON nfe.id_contribuinte = ext.id_contribuinte
    AND nfe.data_inicio_mes = ext.periodo_apuracao
LEFT JOIN dbo.vw_efd_por_mes_contribuinte AS efd
    ON efd.id_contribuinte = ext.id_contribuinte
    AND efd.data_inicio_mes = ext.periodo_apuracao;
GO

```

O que observar: essa abordagem deixa a lógica pedagógica e fácil de depurar. Cada visão responde a uma pergunta:

1. Quantas NF-e existem por empresa e mês?
2. Quanto o EFD registra por empresa e mês?
3. Qual operação externa foi recebida e qual o contexto dela?
4. Por fim, o que diverge entre o arquivo externo e os dados internos?

A armadilha: a comparação por valor bruto pode não mostrar tudo. Em auditoria fiscal, vale complementar a análise com período, UF, CFOP e tipo de operação antes de concluir que há erro.

4.2 Consulta de amostra da visão

```

SELECT TOP (50)
    periodo_apuracao,
    cnpj,
    razao_social,
    cfop,
    descricao_cfop,
    valor_operacao_externa,
    valor_nfe_no_banco,
    valor_efd_no_banco,
    diferenca_nfe,
    diferenca_efd,
    situacao_diferenca
FROM dbo.vw_divergencia_nfe_efd_cfop
WHERE situacao_diferenca <> 'CONSISTENTE'
ORDER BY ABS(diferenca_nfe) DESC;
GO

```

Etapa 5 — Materializar a visão em tabela para auditoria operacional

Uma visão é boa para análise ad hoc, mas em rotina de fiscalização é útil materializar o resultado em uma tabela de auditoria. Isso facilita relatórios, filtros, revisão posterior e priorização de ações.

```
DROP TABLE IF EXISTS dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop;  
GO
```

```
SELECT  
    periodo_apuracao,  
    id_contribuinte,  
    cnpj,  
    razao_social,  
    regime_tributario,  
    uf_origem,  
    uf_destino,  
    cfop,  
    descricao_cfop,  
    natureza,  
    tipo_operacao,  
    valor_operacao_externa,  
    valor_nfe_no_banco,  
    valor_efd_no_banco,  
    diferenca_nfe,  
    diferenca_efd,  
    situacao_diferenca,  
    qtd_nfe_relacionadas,  
    qtd_efd_relacionadas,  
    fonte_dado  
INTO dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop  
FROM dbo.vw_divergencia_nfe_efd_cfop;  
GO
```

O que observar: a tabela materializada conserva um snapshot em um momento específico. Isso permite ao auditor produzir relatórios e revisitar a análise sem recalcular a junção em tempo real.

A armadilha: se o processo for repetido para múltiplos períodos, deve haver controle de atualização do snapshot para não misturar períodos diferentes.

Etapa 6 — Stored procedure para automatizar a carga, a visão e a

materialização

A etapa final automatiza todo o fluxo: limpeza da tabela de staging, carga dos CSVs, comparação dos dados e materialização da tabela de auditoria.

Para deixar o código mais claro e evitar **EXEC** dinâmico, a visão é criada separadamente e a procedure apenas carrega os dados e materializa o resultado do período solicitado.

```
CREATE VIEW dbo.vw_divergencia_nfe_efd_cfop AS
WITH nfe_agg AS (
    SELECT
        n.id_emitente AS id_contribuinte,
        CAST(LEFT(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 4) + '-' +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 6, 2) + '-01' AS DATE) AS
data_inicio_mes,
        SUM(n.valor_total) AS valor_nfe_no_banco,
        COUNT(DISTINCT n.id_nfe) AS qtd_nfe_relacionadas
    FROM dbo.nfe AS n
    GROUP BY
        n.id_emitente,
        CAST(LEFT(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 4) + '-' +
SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(7), n.data_emissao, 120), 6, 2) + '-01' AS DATE)
),
efd_agg AS (
    SELECT
        efd.id_contribuinte,
        CAST(LEFT(efd.periodo_apuracao, 4) + '-' + SUBSTRING(efd.periodo_apuracao,
5, 2) + '-01' AS DATE) AS data_inicio_mes,
        SUM(efd.valor_documento) AS valor_efd_no_banco,
        COUNT(DISTINCT efd.id_c100) AS qtd_efd_relacionadas
    FROM dbo.efd_c100 AS efd
    GROUP BY
        efd.id_contribuinte,
        CAST(LEFT(efd.periodo_apuracao, 4) + '-' + SUBSTRING(efd.periodo_apuracao,
5, 2) + '-01' AS DATE)
)
SELECT
    stg.periodo_apuracao,
    c.id_contribuinte,
    c.cnpj,
    c.razao_social,
    c.regime_tributario,
    stg.uf_origem,
    stg.uf_destino,
    stg.cfop,
    cfop.descricao_cfop,
    cfop.natureza,
    stg.tipo_operacao,
    stg.valor_documento AS valor_operacao_externa,
    ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0) AS valor_nfe_no_banco,
    ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0) AS valor_efd_no_banco,
```

```

stg.valor_documento - ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0) AS diferenca_nfe,
stg.valor_documento - ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0) AS diferenca_efd,
CASE
    WHEN c.id_contribuinte IS NULL THEN 'CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO'
    WHEN cfop.cfop IS NULL THEN 'CFOP NAO ENCONTRADO NA REFERENCIA'
    WHEN ABS(stg.valor_documento - ISNULL(nfe.valor_nfe_no_banco, 0)) > 0 THEN
'DIVERGENCIA NF-E'
    WHEN ABS(stg.valor_documento - ISNULL(efd.valor_efd_no_banco, 0)) > 0 THEN
'DIVERGENCIA EFD'
    ELSE 'CONSISTENTE'
END AS situacao_diferenca,
ISNULL(nfe.qtd_nfe_relacionadas, 0) AS qtd_nfe_relacionadas,
ISNULL(efd.qtd_efd_relacionadas, 0) AS qtd_efd_relacionadas,
stg.fonte_dado
FROM dbo.stg_divergencia_nfe_efd AS stg
LEFT JOIN dbo.contribuinte AS c
    ON c.cnpj = stg.cnpj
LEFT JOIN dbo.stg_cfop_externo AS cfop
    ON cfop.cfop = stg.cfop
LEFT JOIN nfe_agg AS nfe
    ON nfe.id_contribuinte = c.id_contribuinte
    AND nfe.data_inicio_mes = CAST(LEFT(stg.periodo_apuracao, 4) + '-' +
SUBSTRING(stg.periodo_apuracao, 5, 2) + '-01' AS DATE)
LEFT JOIN efd_agg AS efd
    ON efd.id_contribuinte = c.id_contribuinte
    AND efd.data_inicio_mes = CAST(LEFT(stg.periodo_apuracao, 4) + '-' +
SUBSTRING(stg.periodo_apuracao, 5, 2) + '-01' AS DATE);
GO

```

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_integrar_divergencia_nfe_efd
    @arquivo_externo NVARCHAR(400),
    @arquivo_cfop NVARCHAR(400),
    @periodo CHAR(6)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        -- 1. Limpa staging
        TRUNCATE TABLE dbo.stg_divergencia_nfe_efd;
        TRUNCATE TABLE dbo.stg_cfop_externo;

        -- 2. Carrega dados externos
        BULK INSERT dbo.stg_divergencia_nfe_efd
        FROM @arquivo_externo
        WITH (
            FIELDTERMINATOR = ';',
            ROWTERMINATOR = '\n',
            FIRSTROW = 2,
            KEEPNULLS,
            TABLOCK,
            CODEPAGE = '65001'
        );

        BULK INSERT dbo.stg_cfop_externo
        FROM @arquivo_cfop
    
```



```

WITH (
    FIELDTERMINATOR = ';',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    FIRSTROW = 2,
    KEEPNULLS,
    TABLOCK,
    CODEPAGE = '65001'
);

-- 3. Normaliza campos
UPDATE dbo.stg_divergencia_nfe_efd
SET uf_origem = UPPER(LTRIM(RTRIM(uf_origem))),
    uf_destino = UPPER(LTRIM(RTRIM(uf_destino))),
    tipo_operacao = UPPER(LTRIM(RTRIM(tipo_operacao))),
    situacao_documento = UPPER(LTRIM(RTRIM(situacao_documento)));

-- 4. Materializa snapshot do período solicitado
IF OBJECT_ID('dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop;

SELECT
    periodo_apuracao,
    id_contribuinte,
    cnpj,
    razao_social,
    regime_tributario,
    uf_origem,
    uf_destino,
    cfop,
    descricao_cfop,
    natureza,
    tipo_operacao,
    valor_operacao_externa,
    valor_nfe_no_banco,
    valor_efd_no_banco,
    diferenca_nfe,
    diferenca_efd,
    situacao_diferenca,
    qtd_nfe_relacionadas,
    qtd_efd_relacionadas,
    fonte_dado
INTO dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop
FROM dbo.vw_divergencia_nfe_efd_cfop AS v
WHERE v.periodo_apuracao = @periodo;

PRINT 'Processo de integração concluído com sucesso.';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'Erro na carga e materializacao: ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW;
END CATCH
END;
GO

```

O que observar: a criação da visão ficou fora da procedure para deixar a leitura mais simples. A procedure passa a ter uma responsabilidade clara: carregar os dados e

materializar a auditoria para o período solicitado.

A armadilha: a `CREATE VIEW` não deve depender de parâmetro da procedure. O filtro por período fica na consulta final, quando a tabela materializada é montada.

Fluxo da procedure

A leitura do bloco acima pode ser feita da seguinte forma:

1. limpar o staging;
2. carregar o arquivo externo em massa;
3. carregar a tabela de referência de CFOP;
4. padronizar texto e campos de apoio;
5. materializar o resultado do período informado em uma tabela analítica;
6. manter a visão separada para facilitar leitura e reutilização.

Essa estrutura é mais clara para aula porque separa bem as responsabilidades do processo: ingestão, limpeza, integração e materialização.

Verificação final

```
SELECT TOP (20)
    periodo_apuracao,
    cnpj,
    razao_social,
    cfop,
    descricao_cfop,
    valor_operacao_externa,
    valor_nfe_no_banco,
    valor_efd_no_banco,
    diferenca_nfe,
    diferenca_efd,
    situacao_diferenca
FROM dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop
ORDER BY ABS(diferenca_nfe) DESC;
GO
```

```
SELECT
    COUNT(*) AS qtd_registros,
    SUM(CASE WHEN situacao_diferenca <> 'CONSISTENTE' THEN 1 ELSE 0 END) AS
registros_com_divergencia
FROM dbo.tb_divergencia_nfe_efd_cfop;
GO
```

O que observar: a rotina automatizada produz um histórico da auditoria em uma única tabela, permitindo priorização e revisão por divergência.

A armadilha: em produção, a stored procedure deve fazer validação de integridade e controle de período. O objetivo aqui é didático, mas a lógica é muito próxima da rotina real de auditoria tributária.

Etapa 8 — Exercícios práticos

1. Crie uma consulta para listar os contribuintes com divergência maior que 10% entre o valor do CSV externo e a NF-e.
2. Reescreva a consulta para filtrar apenas CFOPs de SAÍDA com natureza interestadual.
3. Identifique contribuintes com **CFOP** inválido ou fora da referência externa.
4. Faça um ranking dos contribuintes com maior diferença entre o valor externo e a EFD.
5. Ajuste a **stored procedure** para registrar a data/hora da carga em uma tabela de log.

Etapa 9 — Regra prática para a sala de aula

- Use **staging** para receber dados externos crus.
- Use **BULK INSERT** para grandes arquivos CSV.
- Faça validação e normalização antes da análise.
- Combine dados externos com NF-e e EFD antes de inferir divergência.
- Use **CFOP** como referência para contextualizar a natureza da operação.
- Materialize a visão quando a análise for recorrente e de auditoria operacional.
- Automatize a rotina com **stored procedure** para produtividade e consistência.

Resumo da aprendizagem

Neste roteiro, o aluno teve a oportunidade de:

- receber dados externos em CSV em grande volume;
- carregar registros com **BULK INSERT**;
- criar e validar tabela de staging;
- integrar dados externos com NF-e e EFD;
- usar referência externa de CFOP para contextualizar a operação;
- materializar a visão em tabela analítica;
- automatizar o processo com **stored procedure**.

Esse fluxo é muito útil para um cenário real de fiscalização tributária, em que o auditor precisa comparar o que chegou por canal externo com o que foi declarado na base fiscal interna para detectar divergências e priorizar ações de fiscalização.

Consulta de validação da visão

```
SELECT
    periodo_apuracao,
    cnpj,
    razao_social,
    uf_origem,
    ncm,
    valor_operacao_csv,
    valor_nfe_no_banco,
    diferenca_valor,
    situacao_auditoria
FROM dbo.vw_auditoria_risco_operacoes
ORDER BY diferenca_valor DESC;
GO
```